



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL – CTPI
PROGRAMA Y FICHA DE FORMACIÓN

ADSO 3534105

TEMA

ACTIVIDAD FINAL MATEMATICAS PRIMER TRIMESTRE

ACTIVIDAD

FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y ALGORITMOS

PRESENTADO A:

ING. ALEXANDRA MUÑOZ

PRESENTADO POR:

ROBERSON ANDRES SAUCA

Popayán – Cauca

2 octubre 2026

Actividad 1.2 – La casa de chocolate

Paso 1: Plantear la ecuación del área total

Para saber cuánta superficie tiene la casa, simplemente debemos sumar las áreas de cada una de sus partes.

- La fórmula general es: **Fórmula:** $A_{\text{total}} = A_{\text{base}} + A_{\text{paredes}} + A_{\text{techo}} + A_{\text{chimenea}} + A_{\text{escaleras}}$
- Para calcular esto de forma ordenada, le damos una letra a cada medida básica: (x) para el ancho, (y) para el largo y (z) para la altura de las paredes.
- Con estas medidas, el área exclusiva de las paredes sería $2xz + 2yz$. A este resultado le sumamos las medidas de los triángulos y rectángulos que forman el techo y los demás accesorios.

Para una fórmula total desglosada, necesitamos asignarle símbolos de variables a las partes que faltan (el techo, la chimenea y las escaleras), ya que todas son figuras geométricas diferentes.

1. La Base (A_{base}):

Es el piso de la casa (un rectángulo).

- **Fórmula:** $x * y$ (ancho por largo).

2. Las Paredes (A_{paredes}):

Por deducción sabemos que son cuatro paredes (dos frentes y dos laterales).

- **Fórmula:** $2xz + 2yz$

3. El Techo (A_{techo}):

Un techo clásico tiene dos triángulos fijos en los extremos y dos tapas rectangulares inclinadas. Entonces creamos dos medidas nuevas: **h** (para la altura del triángulo del techo) y **s** (para la medida de la caída inclinada del techo).

- **Fórmula:** $(x * h) + (2y * s)$
(Nota: $(x * h)$ cubre los dos triángulos y $(2y * s)$ cubre los dos rectángulos inclinados).

4. La Chimenea (A_{chimenea}):

Le damos tres medidas propias: **a** (ancho), **b** (largo) y **c** (alto).

- **Fórmula:** $2ac + 2bc + ab$
(Nota: Son las cuatro caras laterales más la tapa de arriba).

5. Las Escaleras ($A_{\text{escaleras}}$):

Supongamos que es una escalera recta y sencilla. Necesitamos tres medidas: **w** (el ancho del escalón), **r** (la altura de cada escalón) y **t** (la profundidad donde se pisa). Si tiene, por ejemplo, 3 escalones, sumamos la parte frontal y superior de los 3.

- **Fórmula:** $3(w * r) + 3(w * t)$

La Fórmula Total Desglosada

Si unimos todo en una sola línea matemática, la ecuación completa del área total de la casa de chocolate queda así:

$$\text{Fórmula: } A_{\text{total}} = (x * y) + (2xz + 2yz) + (xh + 2ys) + (2ac + 2bc + ab) + (3wr + 3wt)$$

Qué significa cada bloque de forma sencilla:

- $(x * y)$ = Área del piso.
- $(2xz + 2yz)$ = Área de las 4 paredes.
- $(xh + 2ys)$ = Área del techo (triángulos y partes inclinadas).
- $(2ac + 2bc + ab)$ = Área de la chimenea.
- $(3wr + 3wt)$ = Área de los escalones.

Paso 2: Plantear la función de costos

Aquí explico matemáticamente cuánto cuesta hacer las casas, dependiendo de cuántas se vayan a fabricar.

1. Los Costos Fijos (C_F):

Son los gastos operativos que la repostería tiene que pagar obligatoriamente en un mes, fabrique o no fabrique casas.

- **S:** Salario de los reposteros.
- **A:** Arriendo del local y servicios públicos (agua, luz, gas).
- **Sub-fórmula:** $C_F = S + A$

2. Los Costos Variables Unitarios (C_V):

Es la suma de todos los materiales que se gastan para hacer **una sola** casa de chocolate.

- **Ch:** Costo total del chocolate utilizado (materia prima). Para calcular esto con precisión, se multiplica el peso de la casa en gramos (P_g) por el precio de cada gramo de chocolate (V_g). Es decir, $Ch = P_g * V_g$.
- **E:** Costo del empaque unitario (la vitrina de metacrilato o la caja de cartón que propusimos).
- **Sub-fórmula:** $C_V = (P_g * V_g) + E$

La Fórmula de Costos Final Desglosada

Si tomamos la fórmula original $C(n) = C_F + (C_V * n)$ y reemplazamos las letras por todo el análisis detallado, la ecuación general queda así:

$$\text{Fórmula: } C(n) = (S + A) + n * [(P_g * V_g) + E]$$

Qué significa cada bloque de forma sencilla:

- **$C(n)$** = El costo total de producir una cantidad "n" de casas.

- **(S + A)** = Es la base fija de dinero que necesitas para operar (Salarios + Arriendo).
- **n** = El número total de casas de chocolate que te encargó la firma de arquitectos.
- **$[(P_g * V_g) + E]$** = Es el valor exacto de hacer una sola casa (Peso del chocolate por su valor + el Empaque), el cual se multiplicará por la cantidad de casas (n).

Paso 3: Redactar la propuesta de mejora

Para que el proyecto sea más económico y rentable, proponemos dos soluciones concretas:

- **Para el empaque:** En lugar de usar una vitrina completa de metacrilato (que es costosa), sugiero empacar la casa en una caja de cartón apto para alimentos que tenga solo una ventana de plástico transparente al frente.
- **Para el chocolate:** Para no gastar tanta materia prima de forma innecesaria, sugiero rediseñar el molde para que la casa sea hueca por dentro, en lugar de entregar un bloque macizo de chocolate.

Actividad 1.3 – Resumen estadístico: Censo 2018 vs. Proyección 2025

Resumen gráfico de la caracterización de la población colombiana (¿Cuántos somos?, ¿Dónde estamos?, ¿Cómo vivimos?). Fuente: DANE, CNPV 2018 y Proyecciones de población 2025; cálculos propios.

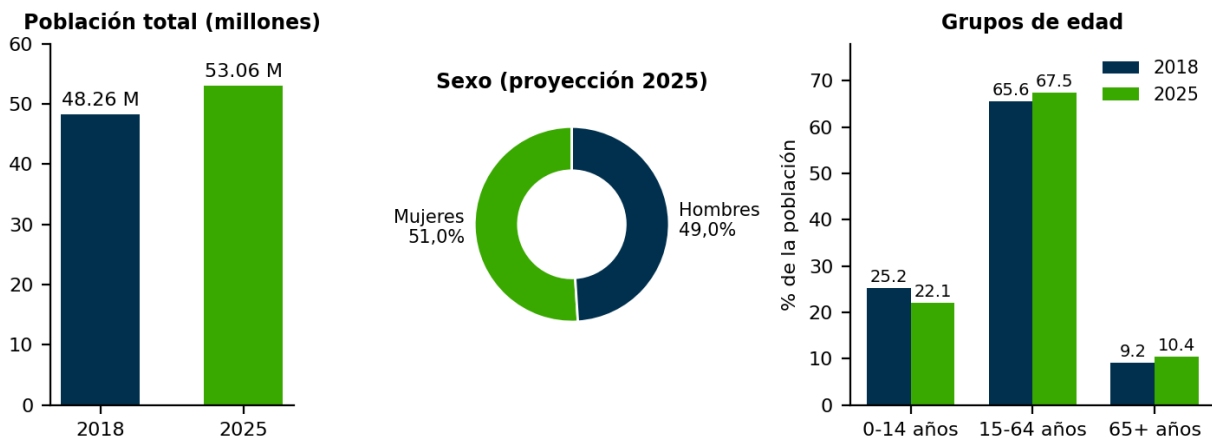


Figura 1. Colombia suma 4,8 millones de personas (+9,9%) y tiene más mujeres; la población se concentra en edad de trabajar.

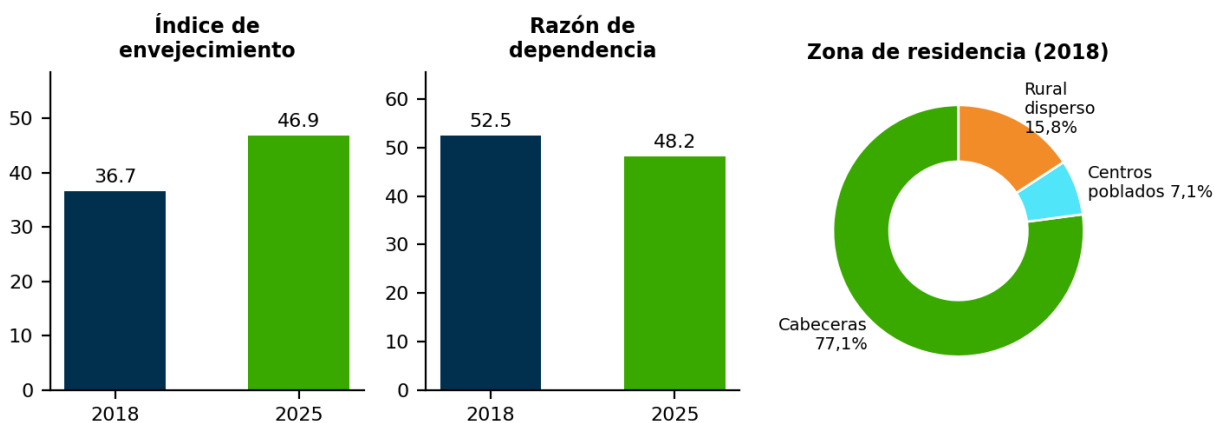


Figura 2. La población envejece (índice 36,7 → 46,9), la dependencia baja y 77% vive en cabeceras municipales.

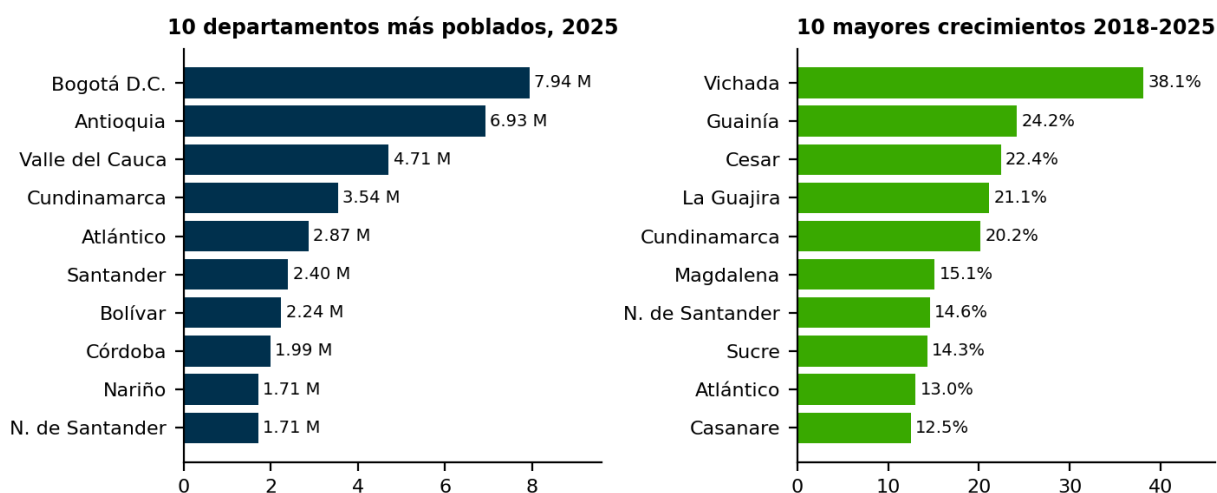


Figura 3. Bogotá y Antioquia concentran más población; crecen más Vichada, Guainía, Cesar y La Guajira.

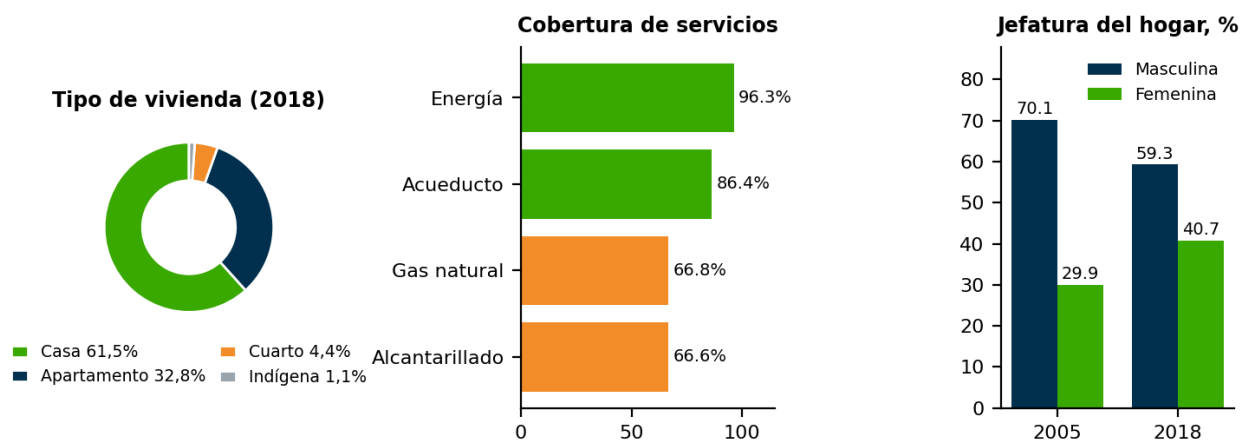


Figura 4. 6 de cada 10 viviendas son casas; alcantarillado y gas son las mayores brechas; la jefatura femenina sube a 40,7%.

Actividad 1.4 – Algoritmo para áreas, perímetros y volúmenes

Problema: calcular el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos, pidiendo las medidas al usuario. Para el sólido irregular se usa el Principio de Arquímedes: su volumen es igual al volumen de agua que desplaza (volumen final – volumen inicial). Herramienta: PSeInt.

Fórmulas utilizadas

Figura / sólido	Área o volumen	Perímetro
Cuadrado (lado l)	$A = l^2$	$P = 4 \cdot l$
Rectángulo (largo L, ancho a)	$A = L \cdot a$	$P = 2 \cdot (L + a)$
Triángulo (base b, altura h)	$A = (b \cdot h) / 2$	$P = b + l_2 + l_3$
Círculo (radio r)	$A = \pi \cdot r^2$	$P = 2 \cdot \pi \cdot r$
Cubo (lado l)	$V = l^3$	—
Cilindro (radio r, altura h)	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$	—
Esfera (radio r)	$V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$	—
Sólido irregular	$V = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}}$	—

Algoritmo en PSeInt

Lógica: mostrar menú → leer opción → pedir medidas (validadas, > 0) → calcular → mostrar resultado → volver al menú hasta elegir Salir.

```
Algoritmo Areas_Perimetros_Volumenes
    Definir opcion Como Entero
    Definir lado, base, altura, lado2, lado3, radio, largo, ancho Como Real
    Definir area, perimetro, volumen, vInicial, vFinal Como Real

    Repetir
        Escribir "    CALCULADORA DE AREAS Y VOLUMENES"
        Escribir "1. Cuadrado"
        Escribir "2. Rectangulo"
        Escribir "3. Triangulo"
        Escribir "4. Circulo"
        Escribir "5. Cubo"
        Escribir "6. Cilindro"
        Escribir "7. Esfera"
        Escribir "8. Solido irregular (Arquimedes)"
        Escribir "9. Salir"
        Escribir Sin Saltar "Seleccione una opcion (1-9): "
        Leer opcion
        Escribir ""

    Segun opcion Hacer
        1:
            lado <- LeerPositivo("Ingrese el lado del cuadrado: ")
            area <- lado ^ 2
            perimetro <- 4 * lado
            Escribir "Area del cuadrado: ", redon(area * 100) / 100
            Escribir "Perimetro del cuadrado: ", redon(perimetro * 100) / 100

        2:
            largo <- LeerPositivo("Ingrese el largo del rectangulo: ")
            ancho <- LeerPositivo("Ingrese el ancho del rectangulo: ")
            area <- largo * ancho
```

```

        perimetro <- 2 * (largo + ancho)
        Escribir "Area del rectangulo: ", redon(area * 100) / 100
        Escribir "Perimetro del rectangulo: ", redon(perimetro * 100) / 100
3:
    base <- LeerPositivo("Ingrese la base del triangulo: ")
    altura <- LeerPositivo("Ingrese la altura del triangulo: ")
    lado2 <- LeerPositivo("Ingrese el segundo lado del triangulo: ")
    lado3 <- LeerPositivo("Ingrese el tercer lado del triangulo: ")
    area <- (base * altura) / 2
    Escribir "Area del triangulo: ", redon(area * 100) / 100
    Si base < lado2 + lado3 Y lado2 < base + lado3 Y lado3 < base + lado2 Entonces
        perimetro <- base + lado2 + lado3
        Escribir "Perimetro del triangulo: ", redon(perimetro * 100) / 100
    SiNo
        Escribir "Los tres lados no forman un triangulo; no se calcula el
perimetro."
    FinSi
4:
    radio <- LeerPositivo("Ingrese el radio del circulo: ")
    area <- PI * radio ^ 2
    perimetro <- 2 * PI * radio
    Escribir "Area del circulo: ", redon(area * 100) / 100
    Escribir "Perimetro del circulo: ", redon(perimetro * 100) / 100
5:
    lado <- LeerPositivo("Ingrese el lado del cubo: ")
    volumen <- lado ^ 3
    Escribir "Volumen del cubo: ", redon(volumen * 100) / 100
6:
    radio <- LeerPositivo("Ingrese el radio del cilindro: ")
    altura <- LeerPositivo("Ingrese la altura del cilindro: ")
    volumen <- PI * radio ^ 2 * altura
    Escribir "Volumen del cilindro: ", redon(volumen * 100) / 100
7:
    radio <- LeerPositivo("Ingrese el radio de la esfera: ")
    volumen <- (4 / 3) * PI * radio ^ 3
    Escribir "Volumen de la esfera: ", redon(volumen * 100) / 100
8:
    vInicial <- LeerPositivo("Ingrese el volumen inicial del agua (ml): ")
    Repetir
        vFinal <- LeerPositivo("Ingrese el volumen final tras sumergir el solido
(ml): ")
        Si vFinal <= vInicial Entonces
            Escribir "Error: el volumen final debe ser mayor que el inicial."
        FinSi
        Hasta Que vFinal > vInicial
        volumen <- vFinal - vInicial
        Escribir "Volumen del solido irregular: ", redon(volumen * 100) / 100, " ml"
9:
    Escribir "Programa finalizado."
De Otro Modo:
    Escribir "Opcion no valida. Elija un numero del 1 al 9."
FinSegun
Escribir ""
Hasta Que opcion = 9
FinAlgoritmo

// Lee un numero y lo repite hasta que sea mayor que cero
SubProceso numero <- LeerPositivo(texto)
    Definir numero Como Real
    Repetir
        Escribir Sin Saltar texto

```

```

Leer numero
Si numero <= 0 Entonces
    Escribir "Error: el valor debe ser mayor que 0."
FinSi
Hasta Que numero > 0
FinSubProceso

```

Ejemplo de ejecución

- Opción 4 (Círculo), radio = 5 → Área = 78.54 Perímetro = 31.42
- Opción 7 (Esfera), radio = 3 → Volumen = 113.1
- Opción 8 (Sólido irregular), V inicial = 200 ml, V final = 275 ml → Volumen = 75 ml
- Opción 5 (Cubo), lado = -2 → "Error: el valor debe ser mayor que 0." (vuelve a pedir el dato)

Conclusiones

- Actividad 1.2: la casa de chocolate se modeló con una ecuación de área total (suma de base, paredes, techo, chimenea y escaleras) y una función de costos $C(n) = (S + A) + n \cdot [(Pg \cdot Vg) + E]$; hacer la casa hueca y usar un empaque de cartón con ventana reduce el costo.
- Actividad 1.3: entre 2018 y 2025 Colombia pasó de 48,26 a 53,06 millones de personas (+9,9%), envejece (índice de 36,7 a 46,9) y es mayoritariamente urbana (77%); las brechas de alcantarillado y gas son el principal reto de vivienda.
- Actividad 1.4: el algoritmo en PSeInt calcula áreas, perímetros y volúmenes con un menú repetitivo y validación de datos; para el sólido irregular aplica el Principio de Arquímedes.
- En conjunto, las matemáticas (funciones, estadística y algoritmos) permiten modelar costos, interpretar datos reales y automatizar cálculos de forma ordenada.

Bibliografía

DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018>

DANE. Proyecciones de población. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>

DANE. Presentaciones de resultados CNPV 2018 por territorio.

<https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/>

Telencuestas. Población de Colombia 2018 y 2025. <https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia>

EFE / TVN-2 (4-jul-2019). Resultados del censo. https://www.tvn-2.com/mundo/suramerica/colombia-millones-habitantes-nacional-poblacion_1_1261320.html

El País Cali (4-jul-2019). Censo DANE. <https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/censo-dane-dice-que-hay-48-2-millones-de-colombianos.html>

Radio Nacional de Colombia. Resultados del censo. <https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/censo-resultados-dane>

La República. Colombia llega a 50 millones de habitantes. <https://www.larepublica.co/economia/colombia-llega-a-50-millones-de-habitantes-2963719>

Principio de Arquímedes y fórmulas de geometría plana y del espacio (Baldor, A. Geometría y trigonometría). PSeInt: pseint.sourceforge.net.